📘 Fiche d'apprentissage – Logique numérique & Représentation des données

1. Les bases numériques

- Décimal (base 10) : chiffres de 0 à 9.
- Binaire (base 2) : chiffres 0 et 1 → utilisé par les ordinateurs.
- Hexadécimal (base 16) : chiffres 0–9 + lettres A–F (A=10, F=15).

👉 Conversion :

- Décimal → binaire : divisions successives par 2.
- Binaire → décimal : somme des puissances de 2.
- Binaire → hexadécimal : regrouper par paquets de 4 bits.

---

2. Représentation des entiers

- Entiers naturels (positifs) : codés directement en binaire.
  - Exemple : sur 8 bits → valeurs de 0 à 255.
- Entiers relatifs (positifs et négatifs) : codés en complément à deux.
  - Positif : bit de signe = 0.
  - Négatif : écrire la valeur absolue en binaire, inverser les bits, ajouter 1.

👉 Intervalle :

- Sur 8 bits : ([-128, 127]).
- Sur 16 bits : ([-32,768, 32,767]).
- Sur 32 bits : ([-2,147,483,648, 2,147,483,647]).

---

3. Représentation des nombres réels

- IEEE 754 (32 bits) :

    - 1 bit signe (0 = positif, 1 = négatif)
    - 8 bits exposant (avec biais de 127)
    - 23 bits mantisse (fractionnaire)
- Formule : ((-1)^S \cdot 2{E-127} \cdot (1+F))

---

4. Codage des caractères

- ASCII : code sur 7 bits (128 caractères).
    - Exemple : A = 65 (01000001), a = 97 (01100001).
- ASCII étendu : 8 bits (256 caractères).

---

5. Exemple d'application – Exercice TD 2 (conversion)

Exprimez les nombres décimaux 94, 141, 163 et 197 en base 2, 8 et 16.

Étapes pour 94 :

1. Décimal → binaire :
   94 ÷ 2 = 47 reste 0
   47 ÷ 2 = 23 reste 1
   23 ÷ 2 = 11 reste 1
   11 ÷ 2 = 5 reste 1
   5 ÷ 2 = 2 reste 1
   2 ÷ 2 = 1 reste 0
   1 ÷ 2 = 0 reste 1
   → 1011110
2. Décimal → octal (base 8) :
   Regrouper en paquets de 3 bits → 101 111 0 = 136.
3. Décimal → hexadécimal (base 16) :
   Regrouper en paquets de 4 bits → 0101 1110 = 5E.

👉 Résultat :

- $94 = 1011110_2 = 136_8 = 5E_{16}$

---

6. Points clés à retenir

- Conversion = divisions successives ou regroupement de bits.
- Complément à deux = inverser + ajouter 1.
- IEEE 754 = signe + exposant biaisé + mantisse.
- ASCII = correspondance binaire ↔️ caractères.